

Entrega Final – Ecosistema de Automatización IA para Negocios

Caso de uso:

Sistema Inteligente de Gestión de Casos para un Servicio Técnico de
Reparación de Celulares

Alumno: Ezequiel Campo

Curso: Automatización con IA – CoderHouse

Tecnologías utilizadas:

- n8n
- Airtable
- Google Gemini API
- Webhooks
- JavaScript
- JSON

Fecha: 31 Julio 2026

1. Introducción

Objetivo del proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad ***desarrollar un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial para optimizar el proceso de recepción, clasificación y gestión de consultas técnicas en un servicio de reparación de teléfonos celulares.***

El sistema fue diseñado siguiendo una arquitectura de automatización de extremo a extremo, donde la intervención humana se reduce al mínimo y las tareas repetitivas son ejecutadas automáticamente mediante un flujo orquestado en n8n.

A partir de una consulta enviada por un cliente, el sistema es capaz de identificar la información relevante, registrar automáticamente los datos en una base estructurada, analizar el caso mediante un modelo de lenguaje (LLM), clasificar el nivel de prioridad, generar una respuesta preliminar para el cliente y almacenar toda la información en Airtable para su posterior seguimiento.

Problema detectado

En muchos servicios técnicos, la recepción de consultas se realiza manualmente mediante WhatsApp o redes sociales. Esto genera varios inconvenientes:

- pérdida de tiempo clasificando consultas;
- respuestas inconsistentes entre distintos operadores;
- dificultad para priorizar casos urgentes;
- escaso registro histórico de los clientes;
- ausencia de indicadores para la toma de decisiones.

Además, la carga manual de información incrementa la probabilidad de errores y retrasa el inicio del proceso de diagnóstico.

Solución propuesta

Para resolver esta problemática se desarrolló un sistema inteligente que automatiza el flujo completo desde la recepción de la consulta hasta la generación de una respuesta técnica preliminar.

El ecosistema implementado integra cuatro componentes principales:

- un **orquestador de procesos mediante n8n**;
- una **base de datos relacional en Airtable**;
- un **modelo de Inteligencia Artificial** (Google Gemini) para el análisis técnico y la generación de respuestas;
- una **arquitectura preparada para integrarse con canales de comunicación** como WhatsApp, Gmail o Slack.

La solución permite centralizar la información, reducir tiempos de respuesta, mejorar la calidad del análisis inicial y mantener un registro estructurado de todos los casos atendidos.

Objetivos específicos

- Automatizar la recepción de consultas técnicas.
- Registrar automáticamente clientes y casos en Airtable.
- Analizar cada consulta mediante Inteligencia Artificial.
- Clasificar la prioridad y complejidad del caso.
- Generar una respuesta preliminar para el cliente.
- Centralizar toda la información para facilitar el seguimiento de las reparaciones.

- Construir una arquitectura escalable que permita incorporar nuevos canales y funcionalidades en el futuro.

2. Caso de Uso del Negocio

Descripción del negocio

El proyecto fue desarrollado tomando como caso de uso un **servicio técnico especializado en reparación de teléfonos celulares**, donde diariamente se reciben consultas de clientes a través de distintos canales de comunicación.

En este tipo de negocio, la primera interacción suele consistir en una descripción libre del problema por parte del cliente. Esa información debe ser interpretada por un técnico para identificar el equipo, comprender la falla, evaluar la urgencia y comenzar el proceso de diagnóstico.

Cuando este procedimiento se realiza de forma manual, consume una cantidad considerable de tiempo y genera diferencias en la calidad de la atención según la experiencia de cada operador.

Problema de negocio

Antes de la automatización, el proceso presentaba las siguientes dificultades:

- Recepción manual de cada consulta.
- Carga manual de clientes y equipos.
- Ausencia de criterios uniformes para clasificar la gravedad del problema.
- Falta de una base histórica organizada de clientes y reparaciones.
- Demoras en responder consultas simples y repetitivas.

- Riesgo de perder información importante durante la conversación.

Además, el tiempo que el técnico dedicaba a tareas administrativas reducía el tiempo disponible para realizar diagnósticos y reparaciones.

Objetivo de la automatización

El objetivo principal fue desarrollar un ecosistema capaz de recibir automáticamente una consulta técnica, interpretarla mediante Inteligencia Artificial y registrar toda la información necesaria para iniciar el proceso de reparación sin intervención manual.

La solución busca disminuir el tiempo administrativo, mejorar la organización de la información y brindar respuestas iniciales consistentes a todos los clientes.

Flujo de negocio

El proceso automatizado implementado sigue la siguiente secuencia:

1. El cliente envía una consulta describiendo la falla del dispositivo.
2. El sistema recibe automáticamente la información mediante un Webhook.
3. Se validan los datos mínimos requeridos para continuar con el proceso.
4. Se busca al cliente en Airtable:
 - Si ya existe, se reutiliza su registro.
 - Si no existe, se crea automáticamente.
5. Se registra un nuevo caso técnico asociado al cliente.
6. El caso es enviado al modelo de Inteligencia Artificial (Google Gemini), que realiza un análisis estructurado.
7. La IA identifica información relevante como:

- Marca.
- Modelo.
- Categoría de la falla.
- Prioridad.
- Complejidad.
- Riesgos detectados.
- Datos faltantes.
- Preguntas recomendadas.
- Resumen técnico.

8. Toda la información obtenida se almacena automáticamente en Airtable.

9. El sistema genera una respuesta técnica preliminar para el cliente utilizando nuevamente el modelo de IA.

10. La respuesta queda registrada en la base de datos para su revisión y posterior utilización por el operador.

Beneficios obtenidos

La automatización desarrollada permite:

- Reducir significativamente el tiempo de carga administrativa.
 - Centralizar toda la información en una única base de datos.
 - Obtener un análisis técnico preliminar en pocos segundos.
 - Estandarizar la clasificación de los casos.
 - Priorizar automáticamente las reparaciones urgentes.
 - Mantener un historial completo de clientes y consultas.
 - Disponer de una arquitectura escalable para incorporar nuevos canales de comunicación y funcionalidades en el futuro.
-

Valor agregado de la Inteligencia Artificial

La incorporación de un modelo de lenguaje permite transformar un mensaje escrito en lenguaje natural en información estructurada útil para el negocio.

En lugar de almacenar únicamente el texto enviado por el cliente, el sistema genera automáticamente conocimiento accionable, clasificando la consulta y proporcionando información que facilita el trabajo del técnico desde el primer momento.

3. Arquitectura del Sistema

Visión general

La solución fue diseñada siguiendo una arquitectura modular basada en eventos, donde cada componente cumple una función específica dentro del ecosistema de automatización.

El flujo comienza con la recepción de una consulta técnica mediante un Webhook, continúa con el procesamiento inteligente de la información utilizando un modelo de lenguaje (LLM), registra los resultados en Airtable y genera una respuesta técnica preliminar para el cliente.

La separación de responsabilidades entre los distintos componentes permite que la solución sea escalable, mantenible y fácilmente adaptable a otros procesos de negocio.

Componentes del sistema

1. Cliente

El cliente inicia el proceso enviando una consulta describiendo la falla de su dispositivo.

Ejemplo:

"Hola, tengo un Samsung A35. Se cayó y ahora la pantalla quedó completamente negra."

Actualmente la consulta ingresa al sistema mediante un **Webhook**, aunque la arquitectura fue diseñada para integrarse fácilmente con otros canales como WhatsApp Business API, Gmail o formularios web.

2. Webhook (Entrada del sistema)

El Webhook constituye el punto de entrada del ecosistema.

Su función consiste en recibir la solicitud HTTP enviada por el cliente y convertirla en el evento inicial que dispara todo el flujo automatizado.

Los datos recibidos incluyen:

- Nombre
 - Email
 - Teléfono
 - Canal de origen
 - ID externo
 - Descripción del problema
-

3. Orquestador (n8n)

n8n actúa como el núcleo de la automatización.

Dentro del flujo se realizan las siguientes tareas:

- Validación de datos obligatorios.
- Normalización de la información.
- Búsqueda del cliente en Airtable.
- Creación automática del cliente cuando no existe.
- Registro del nuevo caso técnico.
- Comunicación con la IA.
- Actualización de la base de datos.
- Clasificación automática de prioridad.
- Generación de respuesta técnica.
- Registro final de resultados.

Toda la lógica de negocio se encuentra centralizada en el workflow desarrollado en n8n.

4. Base de Datos (Airtable)

Airtable funciona como memoria persistente del sistema.

Su función consiste en almacenar de forma estructurada toda la información relacionada con clientes y casos técnicos.

La base permite:

- evitar duplicación de clientes;
- mantener el historial de consultas;
- almacenar el análisis generado por la IA;
- registrar prioridades y estados;
- facilitar futuras búsquedas y reportes.

5. Motor de Inteligencia Artificial

Para el procesamiento del lenguaje natural se utilizó Google Gemini.

El modelo cumple dos funciones principales:

Primer análisis

Interpreta el mensaje enviado por el cliente y genera un JSON estructurado con:

- marca;
- modelo;
- categoría;
- prioridad;
- complejidad;
- riesgos;
- resumen técnico;
- preguntas sugeridas;
- datos faltantes.

Segunda generación

Una vez analizado el caso, el modelo genera una respuesta profesional destinada al cliente.

Esta respuesta queda almacenada en Airtable para su posterior revisión y utilización.

6. Salida del sistema

La salida actual del sistema consiste en el almacenamiento de la respuesta generada por IA dentro de Airtable.

La arquitectura fue diseñada para permitir futuras integraciones con:

- WhatsApp Business API.
- Gmail.
- Slack.
- Microsoft Teams.
- Sistemas CRM.

De esta manera, el envío automático de la respuesta podrá incorporarse sin modificar la lógica principal del workflow.

Diagrama de arquitectura

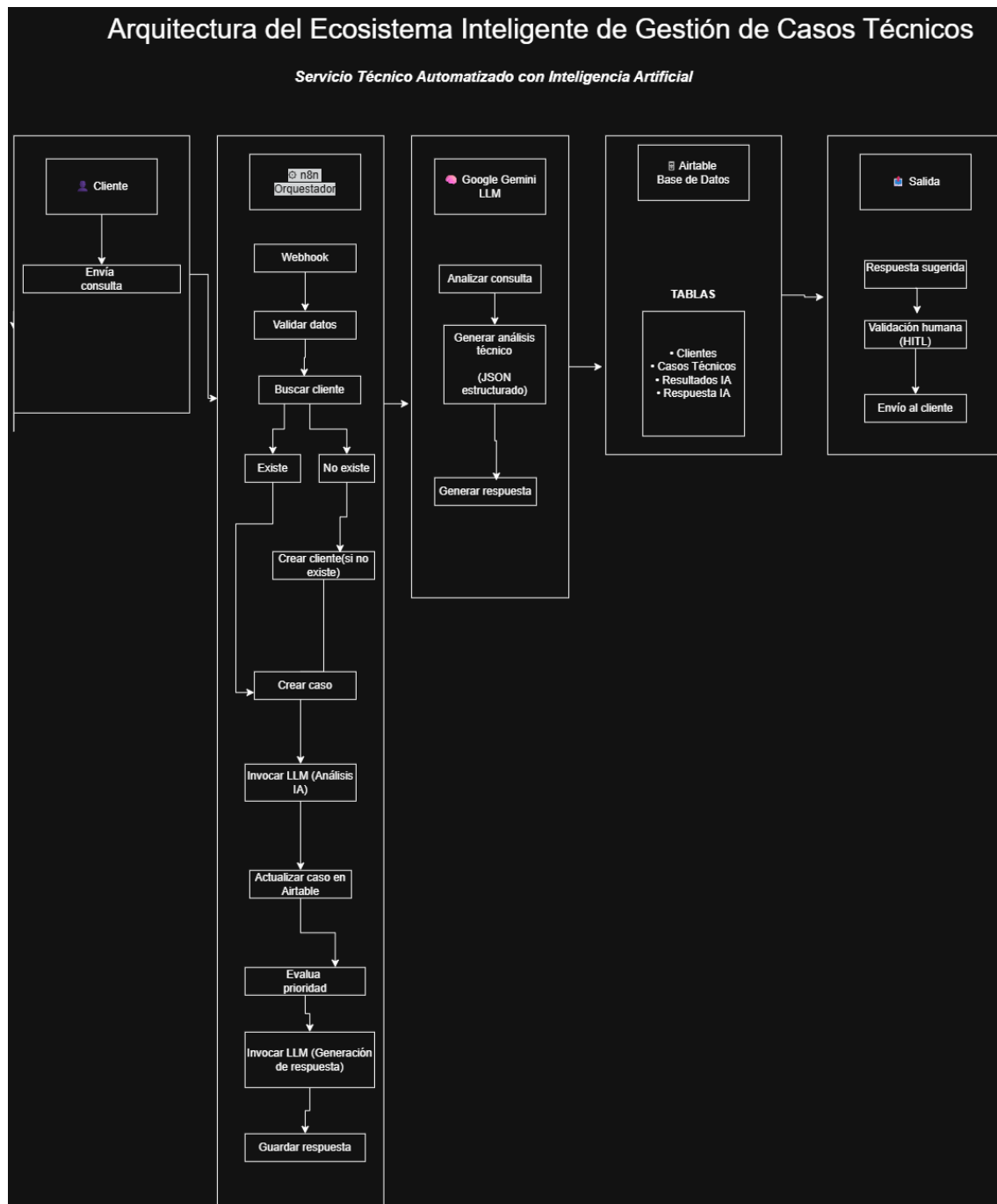


Figura . Arquitectura general del ecosistema de automatización basado en IA.

Principios de diseño implementados

Durante el desarrollo se siguieron los siguientes principios de arquitectura:

- Separación clara entre entrada, procesamiento y almacenamiento.
 - Uso de variables dinámicas evitando valores hardcodeados.
 - Modularización del flujo para facilitar futuras ampliaciones.
 - Persistencia de datos en una base centralizada.
 - Integración mediante APIs.
 - Procesamiento desacoplado utilizando un modelo de lenguaje externo.
-

Escalabilidad

La arquitectura fue diseñada siguiendo un enfoque modular, permitiendo que el ecosistema pueda evolucionar sin necesidad de modificar la lógica principal del flujo.

La separación entre el orquestador (n8n), la base de datos (Airtable), el motor de Inteligencia Artificial (Google Gemini) y el canal de salida facilita la incorporación de nuevas funcionalidades mediante la integración de nuevos nodos o servicios externos.

Entre las posibles mejoras futuras se destacan:

- **Integración con WhatsApp Business API** para responder automáticamente a los clientes.
- **Incorporación de Gmail o Slack para notificaciones internas.**
- **Generación automática de presupuestos** de reparación.
- Creación de paneles analíticos con **indicadores en tiempo real.**
- **Implementación de consultas mediante RAG** (Retrieval-Augmented Generation) utilizando el historial de reparaciones almacenado en Airtable.

- **Integración con sistemas CRM** para la gestión comercial y el seguimiento de clientes.

Gracias a esta arquitectura desacoplada, cada componente puede evolucionar de manera independiente sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.

4. Manual Operativo de Datos

4.1 Objetivo

La base de datos constituye la memoria permanente del ecosistema de automatización.

Su función es almacenar de forma estructurada toda la información relacionada con clientes, consultas técnicas y resultados generados por la Inteligencia Artificial, permitiendo mantener un historial completo de cada interacción y evitando la duplicación de información.

Airtable fue seleccionado como sistema de almacenamiento debido a su facilidad de integración con n8n, su modelo relacional y su capacidad para compartir vistas públicas destinadas al monitoreo operativo.

4.2 Arquitectura de Datos

La información del sistema se organiza en dos entidades principales relacionadas entre sí:

- **Clientes**
- **Casos Técnicos**

Cada cliente puede generar múltiples consultas técnicas a lo largo del tiempo, mientras que cada caso técnico pertenece únicamente a un cliente.

Este modelo evita duplicar información personal y facilita el seguimiento histórico de las reparaciones realizadas.

4.3 Tabla "Clientes"

La tabla **Clientes** almacena la información identificatoria de cada persona que interactúa con el sistema.

Su función principal consiste en centralizar los datos personales para que puedan reutilizarse en futuras consultas sin necesidad de volver a registrarlos.

Campos registrados

Campo	Descripción
Nombre	Nombre y apellido del cliente.
Email	Dirección de correo electrónico.
Teléfono	Número telefónico de contacto.
Canal de origen	Medio por el cual ingresó la consulta (Webhook, WhatsApp, etc.).
Fecha de creación	Fecha en que el cliente fue registrado por primera vez.

Operaciones realizadas sobre la tabla

Durante la ejecución del flujo:

- Se consulta para verificar si el cliente ya existe.
- Se crea automáticamente un nuevo registro cuando el cliente no se encuentra registrado.
- Se reutiliza el registro existente cuando el cliente ya forma parte de la base de datos.

4.4 Tabla "Casos Técnicos"

La tabla **Casos Técnicos** almacena toda la información relacionada con cada solicitud de reparación.

Cada registro representa un caso independiente y concentra tanto los datos enviados por el cliente como el análisis realizado por la Inteligencia Artificial.

Campos registrados

Campo	Descripción
ID Caso	Identificador único del caso.
Cliente	Relación con la tabla Clientes.
Mensaje original	Consulta enviada por el cliente.
Marca	Marca identificada por la IA.
Modelo	Modelo identificado por la IA.
Categoría	Tipo de falla detectada.
Prioridad	Nivel de prioridad asignado por la IA.
Complejidad	Complejidad estimada del caso.
Riesgo	Riesgos técnicos detectados.

Campo	Descripción
Resumen técnico	Diagnóstico preliminar generado por la IA.
Datos faltantes	Información adicional necesaria para completar el diagnóstico.
Preguntas sugeridas	Preguntas recomendadas para el cliente.
Respuesta IA	Respuesta técnica preliminar generada automáticamente.
Estado	Estado actual del caso.
Fecha de creación	Fecha de ingreso del caso.

4.5 Relación entre tablas

La base de datos implementa una relación **uno a muchos (1:N)** entre las tablas **Clientes** y **Casos Técnicos**.

Esto significa que un mismo cliente puede tener múltiples reparaciones registradas, mientras que cada caso técnico pertenece a un único cliente.

Esta estructura mejora la organización de la información, evita la duplicación de datos personales y facilita el análisis histórico de reparaciones.

4.6 Flujo de Datos

Durante la ejecución del sistema, la información sigue la siguiente secuencia:

1. El cliente envía una consulta técnica.
2. El Webhook recibe los datos y activa el flujo.
3. n8n valida la información recibida.

4. Se consulta la tabla **Clientes** para verificar si el usuario ya existe.
5. En caso de no existir, se crea automáticamente un nuevo registro.
6. Se genera un nuevo registro en la tabla **Casos Técnicos**.
7. Google Gemini analiza la consulta y devuelve un diagnóstico estructurado en formato JSON.
8. El caso técnico es actualizado con los resultados obtenidos.
9. Google Gemini genera una respuesta técnica preliminar para el cliente.
10. La respuesta queda almacenada en Airtable para su posterior revisión y utilización.

5. Esquemas JSON e Integración entre Componentes

5.1 Introducción

La comunicación entre los distintos componentes del ecosistema se realiza mediante estructuras de datos en formato JSON (JavaScript Object Notation).

Este formato fue seleccionado por ser el estándar utilizado en APIs REST y por su compatibilidad con n8n, Airtable y Google Gemini.

Cada etapa del flujo intercambia información estructurada que permite mantener la integridad de los datos y asegurar la correcta comunicación entre los distintos servicios.

5.2 Entrada del Sistema (Webhook)

El proceso comienza cuando un cliente envía una consulta técnica.

El Webhook recibe la información en formato JSON y activa automáticamente el workflow desarrollado en n8n.

Ejemplo de solicitud recibida

```
{  
  "nombre": "Juan Pérez",  
  "email": "juan@email.com",  
  "telefono": "+5492364123456",  
  "canal": "Webhook",  
  "id_externo": "MSG-0001",  
  "mensaje": "Tengo un Samsung A35 que dejó de cargar luego de mojarse."  
}
```

Descripción de los campos

Campo	Descripción
nombre	Nombre del cliente.
email	Correo electrónico del cliente.
telefono	Número de contacto.
canal	Canal desde el cual ingresó la consulta.
id_exter no	Identificador único de la conversación.
mensaje	Descripción del problema enviada por el cliente.

5.3 Solicitud enviada al Motor de IA

Una vez validada la información y registrado el caso, n8n envía la consulta al modelo Google Gemini.

El prompt solicita interpretar el mensaje del cliente y devolver un análisis estructurado en formato JSON.

La IA no responde con texto libre, sino con una estructura de datos preparada para ser procesada automáticamente por el workflow.

5.4 Respuesta del Motor de IA

El modelo devuelve un objeto JSON con la información relevante extraída de la consulta.

Ejemplo

```
{
  "marca": "Samsung",
  "modelo": "A35",
  "falla_principal": "No carga luego de mojarse",
  "categoria": "Daño por líquido",
  "prioridad": "Alta",
  "complejidad": "Alta",
  "riesgo": "Posible sulfatación de placa",
  "requiere_revision_humana": true,
  "resumen_tecnico": "El equipo presenta síntomas compatibles con daño por ingreso de líquido.",
  "preguntas para el cliente": [
```

```
"¿Hace cuánto tiempo se mojó?",  
"¿Intentó cargarlo?"  
],  
"datos_faltantes": [  
  "Tiempo desde el incidente",  
  "Tipo de líquido"  
]  
}
```

Interpretación del resultado

El workflow procesa automáticamente este JSON para:

- ***actualizar el caso técnico;***
- ***completar los campos de Airtable;***
- ***clasificar la prioridad;***
- ***determinar la complejidad;***
- ***generar el siguiente paso del flujo.***

5.5 Generación de la Respuesta al Cliente

Luego del análisis técnico, el sistema realiza una segunda invocación al modelo de IA.

En esta oportunidad, el objetivo no es clasificar la consulta, sino redactar una respuesta profesional basada en el diagnóstico obtenido.

Ejemplo de respuesta

```
{
```

"mensaje": "Hola Juan. Según la información recibida, el equipo presenta indicios de daño por ingreso de líquido. Te recomendamos no intentar cargarlo nuevamente para evitar daños mayores. ¿Podrías indicarnos hace cuánto tiempo ocurrió el incidente y si el teléfono continúa encendiendo?"

}

5.6 Actualización de Airtable

Finalmente, n8n utiliza la información recibida para actualizar el registro correspondiente dentro de Airtable.

Entre los datos almacenados se encuentran:

- diagnóstico técnico;
- prioridad;
- complejidad;
- riesgos detectados;
- respuesta sugerida;
- fecha de procesamiento.

De esta forma, toda la información permanece centralizada y disponible para futuras consultas o integraciones.

5.7 Beneficios del uso de JSON

La utilización de estructuras JSON aporta múltiples ventajas dentro del ecosistema desarrollado:

- Estandariza el intercambio de información entre servicios.
- Facilita la integración con APIs externas.
- Permite automatizar el procesamiento sin intervención manual.
- Reduce errores de interpretación.

- Favorece la escalabilidad del sistema al incorporar nuevos componentes

6. Optimización de Costos

6.1 Objetivo

Uno de los criterios considerados durante el diseño del ecosistema fue la optimización de costos operativos asociados al uso de servicios de Inteligencia Artificial.

Cada interacción con un modelo de lenguaje implica el consumo de recursos computacionales y tokens, por lo que se buscó diseñar un flujo que ofreciera un equilibrio entre calidad del análisis, velocidad de respuesta y costo por ejecución.

El objetivo fue minimizar el consumo de recursos sin afectar la calidad del servicio brindado al usuario.

6.2 Selección del Modelo de Inteligencia Artificial

Tarea	Modelo elegido	Alternativas	Motivo
Clasificación técnica	Gemini Flash	GPT-4o Mini, Claude Haiku	Menor costo y excelente extracción de datos
Generación de respuesta	Gemini Flash	GPT-4o Mini	Rapidez y bajo costo
Lectura de documentos largos	Claude Sonnet	Gemini Flash	Mejor comprensión de textos extensos
Procesos masivos	Batch API	Llamadas individuales	Menor costo por volumen

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó **Google Gemini Flash** como modelo de lenguaje principal.

La elección se basó en los siguientes criterios:

- Baja latencia en la generación de respuestas.
- Menor costo por solicitud en comparación con modelos de mayor capacidad.
- Excelente rendimiento para tareas de clasificación y extracción de información.
- Capacidad para generar respuestas estructuradas en formato JSON.
- Integración sencilla mediante API con n8n.

Estas características lo convierten en una opción adecuada para procesos de automatización que requieren múltiples consultas diarias con tiempos de respuesta reducidos.

6.3 Estrategia de Consumo de Tokens

El flujo fue diseñado para limitar el consumo de tokens mediante diversas estrategias.

Prompts específicos

Cada llamada al modelo utiliza instrucciones enfocadas en una única tarea.

La primera llamada solicita únicamente el análisis técnico de la consulta.

La segunda llamada solicita exclusivamente la generación de una respuesta para el cliente.

Esta separación evita prompts excesivamente largos y facilita el procesamiento de la información.

Uso de datos estructurados

Luego del primer análisis, el sistema trabaja con datos estructurados en formato JSON en lugar de volver a procesar el mensaje completo del cliente.

Esto reduce el volumen de información enviada al modelo en las siguientes etapas del flujo.

Persistencia de información

Los resultados obtenidos son almacenados en Airtable.

Gracias a ello, el análisis no necesita repetirse si el caso vuelve a consultarse posteriormente.

6.4 Decisiones de Arquitectura para Reducir Costos

Durante el desarrollo se adoptaron distintas decisiones orientadas a optimizar el consumo de recursos:

- ***Validación de los datos antes de invocar el modelo de IA, evitando solicitudes innecesarias.***
- ***Reutilización de clientes existentes para evitar duplicación de registros.***
- ***Almacenamiento persistente de resultados en Airtable.***
- ***Uso de variables dinámicas para minimizar la complejidad de los prompts.***
- ***Separación entre el análisis técnico y la generación de respuestas.***

Estas decisiones permiten disminuir el número de operaciones ejecutadas y mejorar la eficiencia general del sistema.

6.5 Escalabilidad Económica

La arquitectura implementada permite incrementar el volumen de consultas sin necesidad de rediseñar el flujo principal.

Al tratarse de un ecosistema modular, es posible:

- sustituir el modelo de IA por otro compatible con APIs REST;
- modificar la base de datos sin alterar la lógica de negocio;
- incorporar nuevos canales de entrada manteniendo el mismo proceso de análisis.

Esta flexibilidad reduce el costo de mantenimiento y facilita la evolución futura del sistema.

6.6 Conclusión

Las decisiones adoptadas durante el diseño priorizan una relación equilibrada entre rendimiento, calidad del análisis y costo operativo.

El uso de un modelo optimizado, junto con una arquitectura modular y el almacenamiento persistente de la información, permite ofrecer una solución escalable y económicamente eficiente para un servicio técnico que procese un volumen creciente de consultas.

7. Seguridad y Resiliencia

7.1 Objetivo

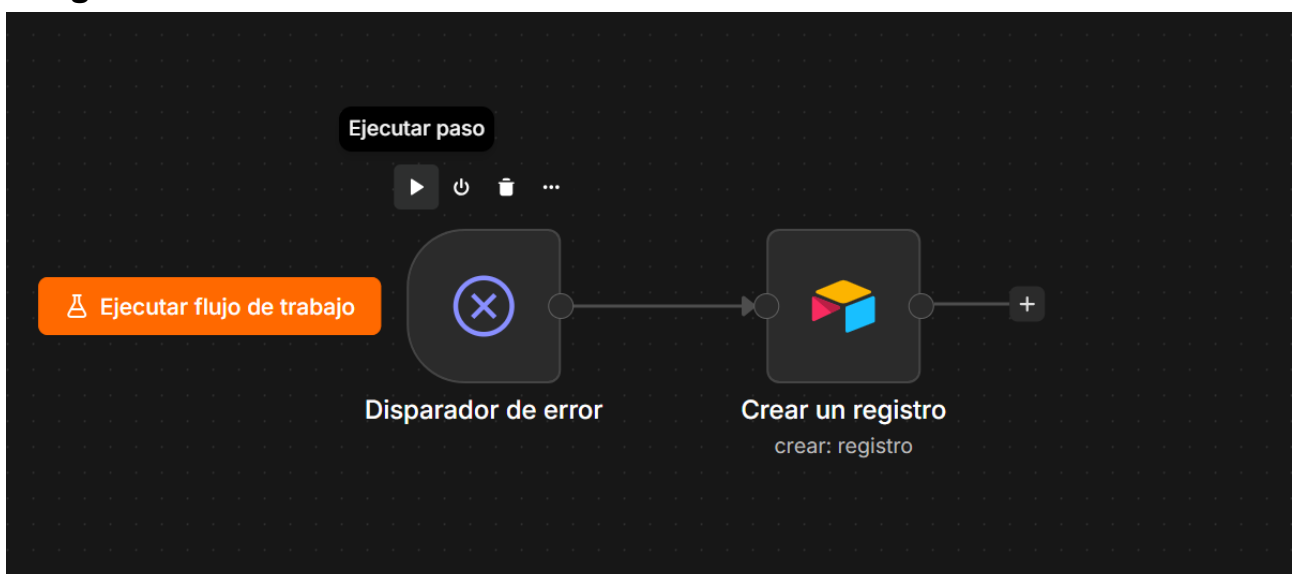
Uno de los principios considerados durante el desarrollo del ecosistema fue garantizar la confiabilidad del proceso de automatización, minimizando errores y asegurando la integridad de la información procesada.

Para ello, el workflow implementa mecanismos de validación, almacenamiento persistente y revisión humana que permiten mantener un funcionamiento estable incluso ante consultas incompletas o situaciones inesperadas.

La versión actual implementa validaciones preventivas antes de cada etapa crítica. Como mejora futura, **podría incorporarse un flujo específico de Error Handler de n8n** para registrar automáticamente fallos y notificar al operador.

Se diseñó un flujo independiente mediante el nodo **Error Trigger** cuya finalidad es registrar automáticamente cualquier excepción del workflow en la tabla **Registro de Errores** de **Airtable** (fecha, nodo, mensaje y estado). Debido a las limitaciones de la versión Cloud utilizada durante el desarrollo, la asociación automática del Error Workflow no pudo habilitarse desde la interfaz, aunque el mecanismo quedó completamente diseñado para su implementación.

Imagen del Error Workflow diseñado



7.2 Validación de Datos

Antes de ejecutar cualquier proceso de Inteligencia Artificial, el sistema realiza una validación inicial de la información recibida.

Esta etapa permite verificar que los datos mínimos necesarios para procesar la consulta estén presentes y correctamente estructurados.

Entre los datos validados se encuentran:

- Nombre del cliente.
- Medio de contacto (correo electrónico o teléfono).
- Canal de origen.
- Descripción del problema.

La validación temprana evita el procesamiento de solicitudes incompletas, reduce llamadas innecesarias al modelo de IA y mejora la calidad de la información almacenada en la base de datos.

7.3 Integridad de la Información

Con el objetivo de evitar duplicaciones y mantener un historial consistente de las interacciones, el sistema consulta la tabla **Clientes** antes de crear un nuevo registro.

Si el cliente ya existe, reutiliza su información y únicamente genera un nuevo caso técnico asociado.

En caso contrario, crea automáticamente un nuevo cliente y establece la relación correspondiente con el caso.

Este mecanismo garantiza la integridad de la base de datos y facilita el seguimiento histórico de cada usuario.

7.4 Persistencia y Recuperación de Datos

Toda la información generada durante el proceso se almacena en Airtable.

Esto incluye:

- Datos del cliente.
- Consulta original.
- Diagnóstico generado por la IA.
- Nivel de prioridad.
- Complejidad estimada.
- Riesgos detectados.
- Respuesta sugerida.
- Estado del caso.

La persistencia de los datos permite recuperar la información en cualquier momento sin necesidad de repetir el análisis realizado por la Inteligencia Artificial.

Además, posibilita auditorías, seguimiento de casos y futuras integraciones con otros sistemas.

7.5 Human in the Loop (HITL)

Aunque el sistema automatiza gran parte del proceso de análisis, la decisión final permanece bajo supervisión humana.

Las respuestas generadas por la Inteligencia Artificial son almacenadas como propuestas de respuesta y pueden ser revisadas por un operador antes de enviarse al cliente.

Este enfoque permite:

- corregir posibles interpretaciones erróneas;
- adaptar el lenguaje al contexto específico;
- incorporar información adicional cuando sea necesario;

- mantener el control sobre la comunicación con el cliente.

La incorporación de un proceso **Human in the Loop (HITL)** aumenta la confiabilidad del sistema y reduce el riesgo de respuestas inadecuadas.

*Actualmente, el sistema identifica automáticamente los casos que requieren intervención humana mediante el campo “**requiere_revision_humana**,” almacenado en Airtable. Esta información permite al operador revisar los diagnósticos y las respuestas sugeridas antes de realizar cualquier comunicación con el cliente.*

La automatización de esta etapa de aprobación constituye una posible mejora futura del proyecto.

7.6 Manejo de Errores

La arquitectura contempla distintos mecanismos para reducir el impacto de errores durante la ejecución del flujo.

Entre ellos se destacan:

- Validación previa de la información recibida.
- Separación de responsabilidades entre los distintos nodos.
- Almacenamiento incremental de los datos en Airtable.
- Actualización del caso únicamente cuando el análisis fue completado correctamente.

Gracias a este enfoque, un error en una etapa específica no compromete la totalidad del proceso ni provoca la pérdida de la información previamente registrada.

7.7 Arquitectura Modular

El workflow fue diseñado siguiendo una arquitectura modular.

Cada nodo cumple una función específica y puede modificarse de manera independiente sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Esta estrategia aporta múltiples beneficios:

- mayor facilidad de mantenimiento;
- incorporación de nuevas funcionalidades;
- reemplazo de componentes sin rediseñar el flujo completo;
- mejor legibilidad del proceso;
- reutilización de bloques en futuros proyectos.

7.8 Protección de Datos

El sistema procesa únicamente la información necesaria para gestionar cada consulta técnica.

Los datos personales del cliente se almacenan en Airtable con fines operativos y no se incluyen en los prompts más allá de lo estrictamente necesario para generar una respuesta contextualizada.

Asimismo, las credenciales utilizadas para acceder a los distintos servicios (Google Gemini y Airtable) son administradas mediante el sistema de credenciales de n8n, evitando su exposición dentro del workflow.

7.9 Conclusión

Las decisiones adoptadas durante el diseño permiten construir un ecosistema confiable, mantenible y preparado para evolucionar.

La combinación de validaciones previas, almacenamiento persistente, arquitectura modular y supervisión humana contribuye a reducir errores,

preservar la calidad de la información y ofrecer una solución robusta para la automatización de consultas técnicas.

8. Dashboard, Evidencias y Resultados

8.1 Objetivo

Con el propósito de verificar el correcto funcionamiento del ecosistema desarrollado, se realizaron diversas pruebas de ejecución utilizando datos simulados.

Cada prueba permitió validar el comportamiento del workflow, la comunicación entre los distintos servicios y el almacenamiento correcto de la información en la base de datos.

Las evidencias presentadas a continuación demuestran el funcionamiento integral del sistema y sirven como respaldo de la solución implementada.

8.2 Workflow desarrollado

El flujo principal fue implementado en **n8n** siguiendo una arquitectura modular.

Cada nodo cumple una función específica dentro del proceso de automatización, desde la recepción de la consulta hasta la generación de la respuesta sugerida para el cliente.

Funcionalidades implementadas

- Recepción de consultas mediante Webhook.
- Validación de datos de entrada.
- Búsqueda automática del cliente en Airtable.

- Creación de nuevos clientes cuando corresponde.
- Registro de casos técnicos.
- Análisis automático mediante Google Gemini.
- Clasificación de prioridad y complejidad.
- Generación automática de una respuesta técnica.
- Actualización del caso en Airtable.

Figura 1. Workflow completo implementado en n8n.

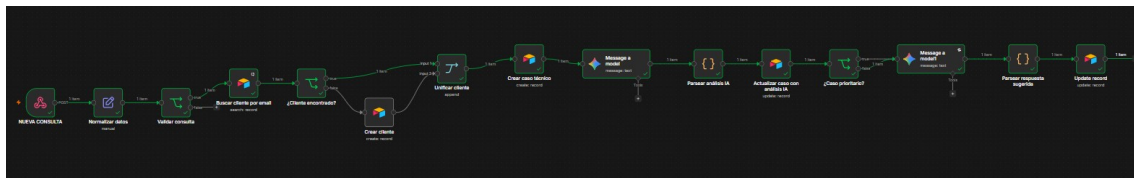


Figura 2. Detalle de los nodos principales del workflow en secuencia

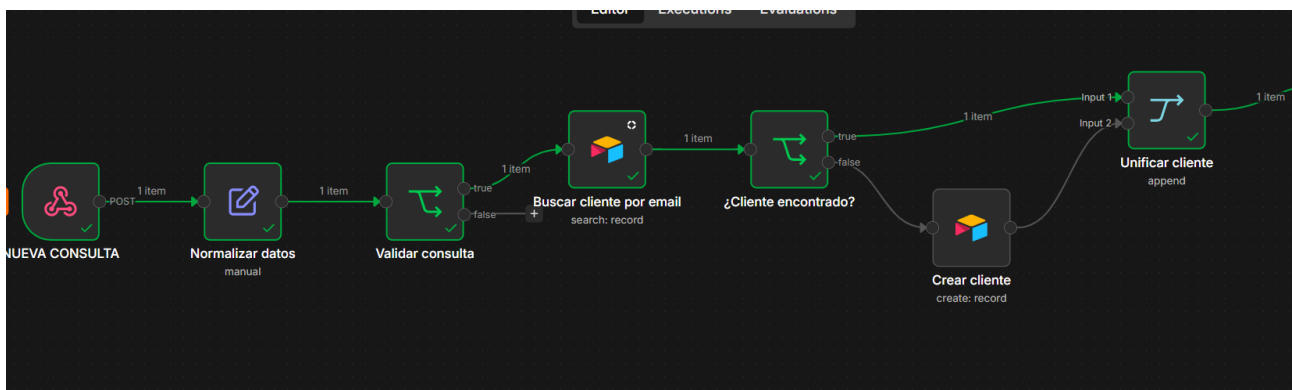
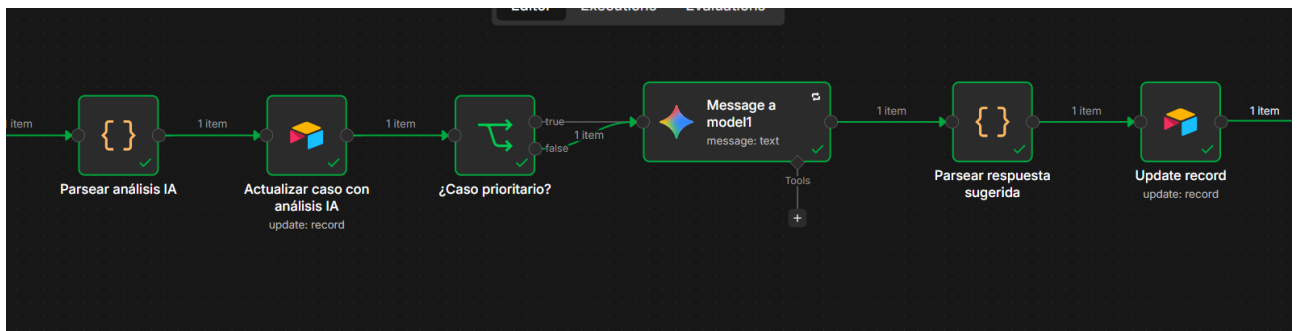


Figura 3. Detalle de los nodos principales del workflow en secuencia



Figura 4. Detalle de los nodos principales del workflow en secuencia



8.3 Base de Datos

Durante cada ejecución, la información es almacenada automáticamente en **Airtable**.

Los registros incluyen tanto la información proporcionada por el cliente como los resultados generados por la Inteligencia Artificial.

Entre los datos almacenados se encuentran:

- Datos personales del cliente.
- Consulta original.
- Marca y modelo del equipo.

- Diagnóstico preliminar.
- Nivel de prioridad.
- Complejidad estimada.
- Riesgos detectados.
- Respuesta sugerida por la IA.
- Estado del caso.

Registros generados automáticamente en Airtable.

Asistente IA - Servicio Técnico de Celula...

DataAutomationsInterfacesForms

Trial: 14 days leftLaunchShare

CientesCasos TécnicosBase de ConocimientoRegistro de Errores+Tools

Grid viewHide fieldsFilterGroupSortColorShare and sync

	ID Caso	Fecha de ingreso	Cliente	Estado	Aprobado por...	
1	CASO-receaw5...	7/29/2026 11:09am				
2	CASO-recyJvf...	7/30/2026 12:17pm	recJRBj10DfZxqxLM	Nuevo		Holi
3	CASO-rec003S...	7/30/2026 8:48pm				
	CASO-recjNC...	7/30/2026 9:40pm	recJRBj10DfZxqxLM	Nuevo		Holi: A35
5	CASO-recQMz...	7/30/2026 10:00pm	reciWAUSBUy7jHGQd	Nuevo		
6	CASO-recIgS3...	7/30/2026 10:03pm	reciWAUSBUy7jHGQd	Nuevo		Holi
7	CASO-reczgi...	7/30/2026 10:07pm	reciWAUSBUy7jHGQd	Nuevo		Holi
+						

Asistente IA - Servicio Técnico de Celula...

DataAutomationsInterfacesForms

Trial: 14 days leftLaunch

CientesCasos TécnicosBase de ConocimientoRegistro de Errores+Tools

Grid viewHide fieldsFilterGroupSortColorShare

	ID Caso		Preguntas IA	Datos faltantes IA	Respuesta sugerida IA	
1	CASO-receaw5...					
2	CASO-recyJvf...	rativo ...	¿Qué tipo de líquido fue (a...	Tipo de líquido involucrado...	Estimado Juan Pérez, reciba...	
3	CASO-rec003S...					
4	CASO-recjNC...	lla en ...	¿Hace cuánto tiempo aprox...	Tiempo transcurrido desde ...	Hola Juan Pérez, espero qu...	
5	CASO-recQMz...	físico. ...	¿El cristal de la pantalla se ...	Patrón o clave de bloqueo ...		
6	CASO-recIgS3...	de y re...	¿La pantalla o el cristal exte...	PIN, patrón o contraseña d...		
7	CASO-reczgi...	mpacto...	¿El cristal de la pantalla est...	Estado estético y del cristal...	Estimada María López, esp...	
+						

Add...

7 records

8.4 Historial de Ejecuciones

El historial de ejecuciones de n8n permitió verificar el comportamiento del workflow durante las pruebas realizadas.

Cada ejecución muestra:

- tiempo de procesamiento;
- nodos ejecutados;
- estado de cada operación;
- resultado final.

La visualización del historial facilita la identificación de errores y el monitoreo del funcionamiento general del sistema.

Figura . Historial de ejecuciones en n8n.



8.5 Caso de Prueba

Para validar el sistema se ejecutó el siguiente caso de prueba:

Consulta recibida

"Hola, tengo un Samsung A35 que dejó de cargar luego de mojarse."

El workflow procesó automáticamente la información y obtuvo los siguientes resultados:

- Identificación de la marca y modelo.
- Clasificación del problema como daño por líquido.
- Prioridad alta.
- Complejidad alta.
- Identificación de posibles riesgos técnicos.
- Generación automática de preguntas para completar el diagnóstico.
- Elaboración de una respuesta técnica preliminar.

Posteriormente, toda la información fue almacenada en Airtable y quedó disponible para revisión por parte del operador.

8.6 Dashboard Operativo

Airtable funciona como panel de monitoreo del sistema.

Desde esta interfaz es posible visualizar en tiempo real:

- casos ingresados;
- estado de cada reparación;
- prioridades asignadas;
- clientes registrados;
- diagnósticos generados por la IA.

Esta centralización permite administrar múltiples consultas de manera organizada y facilita el seguimiento operativo del servicio técnico.

Figura . Dashboard operativo en Airtable.

A	Nombre Completo	Email	Teléfono	Fecha Alta
1	Juan Pérez	juan@email.com	+5492364123456	7/30/2026 11:57am
2	María López	maria@email.com	+5492364000000	7/30/2026 10:00pm

8.7 Resultados Obtenidos

Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de todas las etapas del flujo de automatización.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- **Recepción automática de consultas mediante Webhook.**
- **Registro exitoso de clientes y casos técnicos en Airtable.**
- **Generación de diagnósticos preliminares mediante Google Gemini.**
- **Clasificación automática de prioridades y complejidad.**
- **Elaboración de respuestas técnicas listas para revisión.**
- **Persistencia de toda la información para futuras consultas.**

Estos resultados demuestran la viabilidad de la solución desarrollada y su potencial aplicación en un entorno real de atención técnica.

9. Conclusiones

El presente proyecto permitió desarrollar un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial capaz de optimizar el proceso de recepción y gestión de consultas en un servicio técnico de reparación de teléfonos celulares.

La integración entre **n8n**, **Google Gemini** y **Airtable** permitió construir una solución modular, escalable y de fácil mantenimiento, reduciendo tareas manuales y mejorando la organización de la información.

A través del análisis automático de las consultas, el sistema clasifica cada caso, identifica riesgos, genera diagnósticos preliminares y propone respuestas técnicas consistentes, manteniendo al mismo tiempo un esquema de supervisión humana mediante la estrategia **Human in the Loop (HITL)**.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitió aplicar conceptos fundamentales de automatización, integración de APIs, procesamiento de datos en formato JSON y diseño de arquitecturas desacopladas. Asimismo, se incorporaron criterios de optimización de costos, seguridad, resiliencia y escalabilidad, alineados con las buenas prácticas para el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que la automatización inteligente constituye una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia operativa, disminuir tiempos de respuesta y ofrecer una mejor experiencia al cliente, sentando las bases para futuras ampliaciones del sistema e integraciones con nuevos canales y servicios.